

Licence 3 de physique parcours mécanique

CARACTERISATION DE LA METROLOGIE PHYSIQUE D'UN BANC EXPERIMENTAL DEDIE A LA COLLECTE D'EMISSION RESPIRATOIRES HUMAINES ET ANIMALES

Stage effectué au sein du CERTES (Centre d'Etudes et de
Recherche en Thermique, Environnement et Systèmes)

Auteur : Rahmouni Bilel

Tuteur universitaire : Nicolas Bochud

Responsable de stage : Lyes Ait Ali Yahia

Année universitaire 2023-2024

Table des matières

Remerciements	4
Nomenclature	5
Résumé	6
Abstract	6
Introduction	7
I. Présentation du laboratoire	8
II. Présentation du sujet et du contexte	9
III. Synthèse bibliographique	9
A. Définition d'un aérosol	9
B. Type d'Aérosols	10
C. Échantillonnage des Aérosols	10
D. Méthodes d'Échantillonnage	10
E. Mesure de la Taille des Particules	11
F. Impact des facteurs d'influences	12
a. <i>Influence de l'humidité</i>	12
b. <i>Influence de la température</i>	12
IV. Matériel et méthodes	12
V. Schéma du banc expérimental	20
VI. Présentation et interprétation des résultats	21
A. Conditionnement Thermique et étanchéité du banc	21
a. Suivre de l'évolution de la concentration via l'APS	22
b. Examen visuel des médias de collecte	22
c. Variation de température et d'humidité (changement de phase)	23
B. Manipulations sur les Collecteurs	24
a. Évolution de la Concentration en Fonction du Temps	24
b. Etudes des analyses spectrofluorimétriques	25
c. Masse Collectée par les Collecteurs	26
d. Distribution de masse sur les différents Etage du Sioutas lors de la formation de résidus et gouttes	27
C. Influence de la fréquence respiratoire sur la variation de pression	28
Conclusion	29
Bibliographie	30
Annexes	31

Table des Illustrations

Figure 1 : Schéma de fonctionnement d'un impacteur en cascade [5].....	11
Figure 2 : Solution de fluorescéine d'une concentration de 0,06 g/L	13
Figure 3 : L'humidificateur F&P Airvo 2 (à gauche) et le modèle 950 (à droite)	13
Figure 4 : Image du dispositif de dispersion des aérosols	14
Figure 5 : Image du VOAG.....	14
Figure 6 : Schéma explicatif du dispositif de dispersion des aérosols issu du manuel de fonctionnement du VOAG	15
Figure 7 : Image du Aerosols Particules Sizer (APS)	16
Figure 8 : Image de l'impacteur en cascade Sioutas (à gauche) et des différents étages (à droite).....	16
Figure 9 : SKC Biosamplers	17
Figure 10 : Button SKC	17
Figure 11 : Images du diffuseur	18
Figure 12 : Image de la pièce permettant de rassembler les collecteurs.....	18
Figure 13 : Le Spectrofluomètre Horiba FluorMax 4	18
Figure 14 : L'appareil multifonction KIMO Ami 310	19
Figure 15 : Schéma des procédés du banc expérimental.....	20
Figure 16 : Aperçu en 3D de notre banc expérimental.....	20
Figure 17 : Contrôle de l'intégrité des systèmes de collecte après une expérimentation sans émission d'aérosols	22
Figure 18 : Les filtres du button et du sioutas	22
Figure 19 : Variation de la concentration en fonction du temps vue par l'APS.....	23
Figure 20 : La concentration de fluorescéine en fonction du temps pour les particules entre 1,382 μm et 1,842 μm avec une humidité (HR) de 100% et 29°C	24
Figure 21 : la concentration en fonction du temps pour les particules entre 1,382 μm et 1,842 μm avec air sec	25
Figure 22 : variation de pression en fonction du temps	28

Table des tableaux

Tableau 1 : Paramètres de configuration du VOAG	15
Tableau 2 : Répartition des tailles de particules à chaque étage du Sioutas	16
Tableau 3 : Masse des collectes de goutte et résidus sec de fluorescéine sur les différents biocollecteurs.....	26

Remerciements

Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet.

Tout d'abord, je remercie chaleureusement Lyes Ait Ali Yahia, mon tuteur de stage, pour son encadrement attentif, ses conseils avisés et sa disponibilité constante. Son expertise et son approche pédagogique ont été d'une aide inestimable tout au long de ce projet.

Je souhaite également exprimer ma reconnaissance à Madame Evelyne GEHIN, directrice du CERTES, pour m'avoir offert l'opportunité de réaliser ce stage au sein de son laboratoire. Son soutien et sa confiance ont été des moteurs importants dans l'accomplissement de ce travail.

Un grand merci à mes coéquipiers stagiaires, Kate et Cheikhouna, pour leur collaboration précieuse et leur esprit d'équipe. Leur engagement et leur soutien ont rendu cette expérience enrichissante et agréable. Je tiens aussi à remercier les agents du CSTB pour leur aide technique et leur disponibilité. Leur expertise a grandement contribué à la qualité de ce projet. Enfin, je remercie Thibaut pour son assistance et ses conseils pertinents.

Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements à mes professeurs d'université. Leurs enseignements, leur soutien et leurs encouragements constants ont été déterminants dans ma formation et dans la réalisation de ce projet. Leur dévouement à transmettre des connaissances et à cultiver l'excellence académique m'a inspiré et motivé à donner le meilleur de moi-même.

À chacun d'entre vous, j'exprime ma profonde reconnaissance pour votre soutien constant et votre contribution à la réussite de ce stage. Ce projet est le fruit de notre collaboration et de nos efforts communs, et je vous en suis sincèrement reconnaissant.

Nomenclature

P_m : Masse volumique de la fluorescéine (1540 kg/m^3)

ρ_0 : Masse volumique de référence (1000 kg/m^3)

ρ_a : Masse volumique apparente (kg/m^3)

x : Facteur de forme dynamique

c : Concentration volumique en particules ($\text{m}^3 \text{ fluorescéine/m}^3 \text{ liquide}$)

C_m : Concentration massique en fluorescéine ($0,06 \text{ g/L}$)

C_{me} : Coefficient de Cunningham de masse équivalente

C_{ae} : Coefficient de Cunningham pour un diamètre aérodynamique

$C(k \cdot S \cdot dm)$: Coefficient de Cunningham pour un diamètre égale à $k \cdot 8 \cdot d_{me}$

d : Diamètre de la seringue

d_{ae} : Diamètre aérodynamique

d_{me} : Diamètre de masse équivalente

d_g : Diamètre d'une gouttelette

f : Fréquence du piézoélectrique (Hz)

HR : Humidité relative

I : Intensité mesurée au spectrofluoromètre

Q : Débit de liquide passant dans la seringue

v : Vitesse du liquide au sein de la seringue

$V_{\text{sphère}}$: Volume d'une sphère

$V_{r,s}$: Volume d'un résidu sec sphérique

σ_g : l'écart type géométrique

Résumé

Dans un contexte où les enjeux de santé publique et de sécurité sanitaire deviennent de plus en plus urgents, la recherche sur la transmission des maladies respiratoires est essentielle. Les récentes pandémies ont mis en évidence l'importance de comprendre les mécanismes de transmission des virus respiratoires, tels que le virus H1N1 porcin. Le projet ANR DISPERSE s'inscrit dans cette démarche en cherchant à caractériser, tant physiquement que biologiquement, les particules respiratoires émises par des porcs infectés. Ce projet collaboratif, qui réunit des partenaires tels que le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), l'Université de Laval (situé à Québec au Canada), l'Institut Pasteur et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), vise à améliorer la gestion des infections virales dans les élevages et à protéger la santé publique.

Mon stage au sein du Centre d'Etudes et de Recherche en Thermique, Environnement et Système (CERTES), laboratoire rattaché à l'Université Paris-Est Créteil (UPEC), consiste à développer un banc expérimental pour la collecte et l'analyse des particules respiratoires. Ce banc permet une étude précise des émissions respiratoires dans des conditions contrôlées. Les résultats montrent que le banc fonctionne correctement, assurant une bonne étanchéité et des conditions optimales. Les analyses ont permis de quantifier les particules collectées, fournissant des données cruciales pour évaluer les risques de transmission et développer des stratégies de prévention efficaces.

Abstract

In a context where public health and safety concerns are increasingly urgent, research on the transmission of respiratory diseases is vital. Recent pandemics have highlighted the necessity of understanding the transmission mechanisms of respiratory viruses, such as the swine H1N1 virus. The ANR DISPERSE project is aligned with this need by aiming to physically and biologically characterize respiratory particles emitted by infected pigs. This collaborative effort, involving partners such as CSTB, Laval University, the Pasteur Institute, and ANSES, seeks to improve the management of viral infections in livestock and protect public health.

My internship at CERTES, a laboratory affiliated with the University of Paris-Est Creteil, focuses on developing an experimental bench for collecting and analyzing respiratory particles. This bench allows for a precise study of respiratory emissions under controlled conditions. Results show that the bench functions properly, ensuring good sealing and optimal conditions. Analyses have quantified the collected particles, providing essential data to assess transmission risks and develop effective prevention strategies.

Introduction

La pandémie de Covid-19 nous a permis de mettre en lumière le lien étroit qui existe entre la transmission d'une maladie infectieuse et les espaces clos, ce qui souligne donc l'importance cruciale de l'étude de la qualité de l'air intérieur. Cet air renferme une diversité de particules, incluant les bioaérosols microbiologiques qui présentent différentes propriétés telles que l'infectiosité ou encore la concentration de particules allergènes. Parmi ces bioaérosols, les gouttelettes issues des émissions oropharyngées jouent un rôle clé dans la propagation et la contamination particulaire à l'intérieur des espaces clos. Ainsi, la compréhension de ces mécanismes ainsi que l'étude de la concentration virologique de ces particules sont essentielles pour élaborer des stratégies efficaces de prévention des risques sanitaires.

C'est dans ce contexte de préoccupations croissantes en matière de santé publique et de sécurité sanitaire que s'inscrit le projet ANR DISPERS, auquel j'ai participé durant mon stage au CERTES. Ce projet, financé par l'ANR et mené en collaboration avec le CSTB, l'Université de Laval (Québec), l'Institut Pasteur et l'ANSES, vise à caractériser physiquement et biologiquement les particules respiratoires émises par des porcs infectés. Les récents épisodes pandémiques ont souligné la nécessité de mieux comprendre les mécanismes d'émissions et de transmission des virus respiratoires, tant chez les humains que chez les animaux.

Mon stage au sein du CERTES, une équipe d'accueil de l'UPEC, s'inscrit directement dans ce projet ambitieux. L'objectif principal de mon stage était de développer et de caractériser un banc expérimental destiné à la collecte et à l'analyse des particules respiratoires émises par les porcs. Ce rapport présente le contexte, les objectifs, les défis et les opportunités liés à ce projet, ainsi que le déroulement et les résultats des travaux effectués durant cette période.

I. Présentation du laboratoire

Fondé en 2001, le CERTES, est un laboratoire reconnu pour ses travaux dans les domaines de la thermique industrielle, de l'énergétique, de l'environnement et des matériaux. Le laboratoire excelle en expérimentation, modélisation et traitement du signal, et joue un rôle crucial dans le transfert industriel grâce à ses partenariats avec des entreprises et des centres de recherche et développement.

Sous la direction du Professeur Evelyne Géhin, le CERTES est une équipe d'accueil (EA 3481) de l'UPEC et fait partie de l'OSU Efluve. Il regroupe des enseignants-chercheurs des IUT de Créteil-Vitry et de Sénart-Fontainebleau, ainsi que de l'UFR de Sciences et Technologies de l'UPEC, répartis sur les sites de Créteil et de Sénart. Le laboratoire accueille également des doctorants de l'École Doctorale Sciences, Ingénierie et Environnement de l'Université Paris-Est.

Le CERTES est structuré en trois thématiques principales : OPTIMISTHE (Optimisation des propriétés thermophysiques des matériaux et inspection des structures par thermographie), OSED (Optimisation des systèmes énergétiques durables) et QAI-STA (Qualité de l'air intérieur - sources et transferts des aérocontaminants). Ces activités de recherches s'appuient sur différentes plateformes expérimentales afin d'examiner des questions complexes liées aux systèmes énergétiques, aux phénomènes de transfert dans les environnements bâtis ainsi que la qualité de l'air intérieur, en réponse aux défis socio-environnementaux actuels.

Dans le cadre de ces sujets d'étude, mon stage s'intègre plus spécifiquement dans la thématique QAI-STA.

II. Présentation du sujet et du contexte

Ce stage s'inscrit dans le cadre du projet de recherche nommé « Dynamique de survie des aéro-pathogènes dans les environnements bâtis » (DISPERS), financé par l'ANR, et mené en collaboration avec le CSTB, l'Université de Laval (Québec), l'Institut Pasteur et l'ANSES. Ce projet vise à caractériser physiquement et biologiquement les particules respiratoires émises par des porcs infectés par le virus H1N1 porcin. L'objectif est de comprendre la dispersion de ces particules virales dans les élevages porcins et leurs implications potentielles pour la santé publique. Les élevages porcins peuvent représenter un vecteur potentiel de propagation de virus dangereux, tels que le H1N1 porcin, ce qui peut entraîner des conséquences néfastes sur la santé animale et humaine. Le projet DISPERS cherche ainsi à améliorer la gestion des infections virales dans les élevages et à protéger la santé publique.

L'objectif de ce stage est le développement et la caractérisation d'un banc expérimental destiné à la collecte d'émissions respiratoires humaines et animales. Ce banc, en phase de dimensionnement, vise à collecter et à analyser les aérosols émis par des porcs infectés par un virus influenza de type A, afin d'étudier leur infectiosité. Conçu pour contenir un volume ventilé avec une ouverture étanche permettant l'introduction du groin de l'animal, ce banc permet de collecter et d'analyser les particules respiratoires dans des conditions contrôlées.

Les principaux défis du projet comprennent le développement technique du banc, la précision et la fiabilité des mesures de distribution granulométrique et de concentration des particules, ainsi que la collaboration avec les différents partenaires et institutions de recherches, chacun contribuant avec une expertise spécifique au projet.

III. Synthèse bibliographique

A. Définition d'un aérosol

Un aérosol est composé de particules d'un matériau solide ou liquide suspendues dans un gaz, généralement de l'air. En moyenne, ces particules ont un diamètre allant de 0,002 à 100 μm et peuvent atteindre 200 μm [1]. Les dimensions et la composition de ces émissions sont en partie influencées par leur origine et les différentes méthodes de production. Leurs comportements dans l'air sont influencés par cette taille, qui est régie par les lois de la physique.

Pour décrire le comportement de particules de différentes formes qui peuvent être transportées dans l'air, nous utiliserons le concept de diamètre aérodynamique qui correspond au diamètre d'une particule d'eau (de densité égale à 1 g/cm^3) qui se déplace à la même vitesse que la particule étudiée. Par conséquent, une particule solide suspendue dans l'air a le même comportement aérodynamique qu'une particule

d'eau de même diamètre. Les particules en suspension chutent à des vitesses différentes en fonction de leur diamètre aérodynamique, ce qui est expliqué par la loi de Stokes [2]. Cette loi, applicable aux particules de taille inférieure à 20 μm , établit que les forces d'inertie sur les aérosols sont négligeables par rapport à la viscosité de l'air [3]. Le diamètre aérodynamique détermine le mécanisme de déposition, incluant la sédimentation, l'impaction par inertie, l'interception, la diffusion ou l'attraction électrostatique.

B. Type d'Aérosols

Il existe divers types d'aérosols. Les aérosols naturels proviennent de sources telles que l'érosion des sols (aérosols cristaux ou terrigènes) ou les éclaboussures des vagues (aérosols marins), jouant un rôle crucial dans les processus atmosphériques naturels. En revanche, les aérosols de pollution résultent de la transformation des vapeurs émises par les véhicules et les industries en particules, connues sous le nom d'aérosols de conversion. On distingue les aérosols primaires, émis directement sous forme solide, des aérosols secondaires, formés par des processus d'oxydation atmosphérique.

C. Échantillonnage des Aérosols

La collecte des aérosols est une opération complexe en raison de la nécessité d'obtenir des échantillons représentatifs sans produire de dépôts de résidus extérieurs [4, 5]. Les défis incluent le fractionnement des particules et les pertes dues aux charges électrostatiques ou au colmatage des filtres. Les paramètres influençant l'efficacité de l'échantillonnage sont :

- Géométrie de l'appareil
- Vitesse du vent
- Charge du filtre
- Débit de la pompe

Un protocole de prélèvement précis est donc indispensable pour assurer la reproductibilité des résultats.

D. Méthodes d'Échantillonnage

Il existe différentes méthodes d'échantillonnage des aérosols.

La méthode par filtration consiste à aspirer l'air à travers un filtre par des pompes dont le débit varie entre 1 $\text{L}\cdot\text{min}^{-1}$ et 100 $\text{m}^3\cdot\text{h}^{-1}$, interceptant ainsi les particules en suspension dans des filtres.

Une seconde méthode est l'utilisation de collecteurs par sédimentation, ils sont utilisés pour les grosses particules, ces collecteurs exploitent la gravité ou la centrifugation. Les cyclones pré-séparateurs créent un vortex, séparant les particules

lourdes par force centrifuge. Ce système est efficace pour les particules de diamètre voisin de $3\text{ }\mu\text{m}$ [5].

La dernière méthode de collecte des aérosols est l'utilisation d'impacteurs en cascades. Ces impacteurs trient les particules par taille en utilisant leur quantité de mouvement. La vitesse du fluide doit être précisément contrôlée et connue afin que les particules, à cause de leur inertie, suivent un trajet direct tandis que l'air est dévié par un obstacle [6, 7]. Pour chaque étage, les particules les plus lourdes s'impactent tandis que les particules plus légères traversent l'obstacle pour être triées à l'étape suivante avec un diamètre de coupure plus petit (afin d'accélérer le flux de l'air). Ce processus est répété pour différentes tailles de particules. Un schéma de fonctionnement d'un impacteur en cascade est donné ci-dessous.

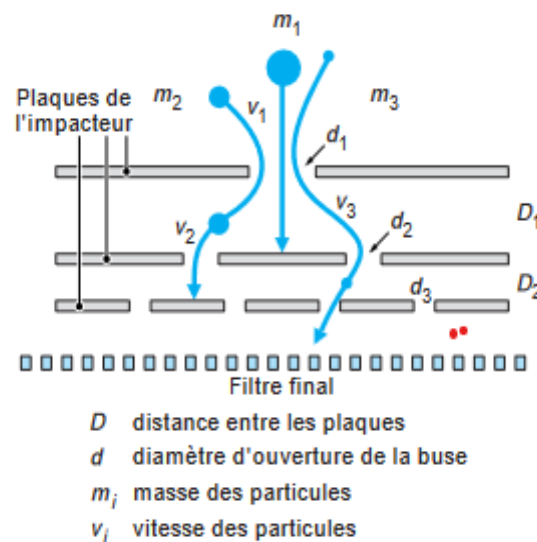


Figure 1 : Schéma de fonctionnement d'un impacteur en cascade [5]

E. Mesure de la Taille des Particules

D'autres systèmes permettent aussi de mesurer et de compter la taille des particules collecter comme les suivants :

a. Compteurs Optiques

Utilisés pour les particules de 1 à $10\text{ }\mu\text{m}$, ces compteurs mesurent la diffusion de la lumière sur les particules par rapport à leurs indices de réfraction et de leurs tailles. En supposant que les particules sont sphériques et lisses, on peut mesurer la lumière diffusée à différentes longueurs d'onde et angles d'incidence. Cela est valable pour un indice de réfraction donné, donc pour un type spécifique de particules. Le calibrage nécessite l'utilisation d'un aérosol ayant le même indice de réfraction [8, 9, 10].

b. Compteurs de Noyaux de Condensation

Adaptés aux particules fines ($0,001$ à $0,05\text{ }\mu\text{m}$), ces compteurs injectent des particules dans un air sursaturé de vapeur, créant des gouttelettes par condensation. Ce

processus utilise une expansion adiabatique pour refroidir brusquement la chambre de mesure, faisant grossir les particules pour une détection facile [8, 11].

F. Impact des facteurs d'influences

D'après les travaux de Liu [12], obtenus par modélisation sous les conditions suivantes ($T=25^{\circ}\text{C}$, $HR=67\%$), les résultats montrent que la taille du résidu expiré dépend de facteurs comme l'humidité ou encore de la température

a. Influence de l'humidité

L'humidité de l'environnement joue un rôle important dans la taille des gouttelettes et sur la formation des résidus. Lorsque l'humidité ambiante est faible, les gouttelettes sont hautement affectées, car lors de leurs sorties des voies respiratoires, elles sont saturées en humidité et donc elles ont tendance à se condensé si elles sont émises dans un air humide. Les gouttelettes étant émises dans un air humide ont donc tendance à avoir une taille beaucoup plus importante que celle émise dans un air peu humide ou sec.

b. Influence de la température

La température a une influence sur le dessèchement des gouttelettes et donc la formation de particules sèches. Effectivement, quand le gradient de température entre la température d'émission et la température ambiante est trop élevé les gouttelettes ont tendance à sécher beaucoup plus rapidement pour laisser place à des particules sèches.

IV. Matériel et méthodes

Pendant ce stage, l'exploration et l'analyse de la métrologie physique d'un banc expérimental ont été effectuées pour recueillir les émissions respiratoires de porcs infectés par un virus influenza de type A.

Le banc est compact et facilement transportable, avec une ouverture permettant une insertion étanche du groin de l'animal, ce qui facilite le confinement des émissions respiratoires et leur étude en conditions contrôlées. Le débit d'air filtré injecté dans le système est ajusté en fonction du débit de prélèvement nécessaire pour la métrologie, garantissant ainsi des mesures précises et reproductibles.

Cette étude a impliqué la reproduction d'émissions oropharyngées afin de recueillir des données permettant d'améliorer la métrologie et les différents éléments composant le banc. Plusieurs expérimentations ont été réalisées en générant un aérosol mono-dispersif d'une solution de fluorescéine dans le banc afin de collecter des particules avec les instruments de mesure.

Cette étude se distingue des travaux existants sur la caractérisation des émissions aéroportées animales par l'utilisation et l'amélioration d'un dispositif spécifique permettant une caractérisation plus précise et ciblée des émissions respiratoires dès leur émission initiale. Ce dispositif inclut des systèmes de collecte et de caractérisation physique et biologique des particules respiratoires, notamment en termes de distribution granulométrique et de contenu biologique. Ainsi divers matériels ont été utilisés afin de mener à bien cette étude :

- **Solution de fluorescéine** : Une solution de fluorescéine à 0,06 g/L a été utilisée pour simuler la concentration de sel salivaire. Cette solution permet la visualisation et la quantification des aérosols émis. L'image suivante montre la préparation de cette solution de fluorescéine

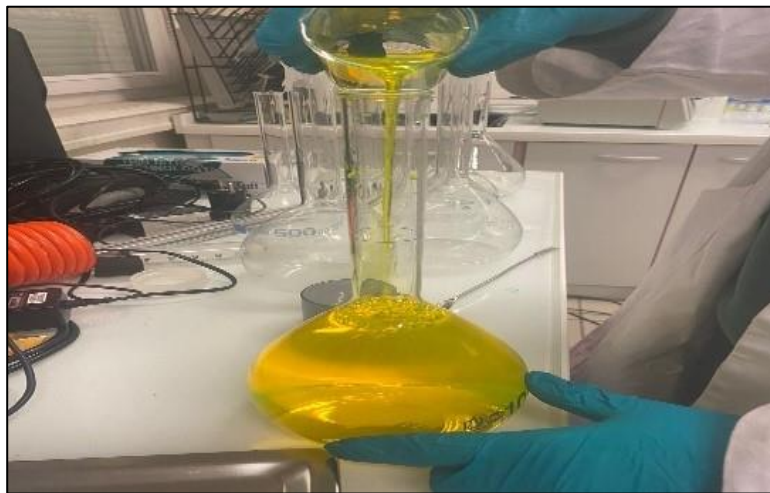


Figure 2 : Solution de fluorescéine d'une concentration de 0,06 g/L

- **Humidificateurs d'air** : Pour conditionner thermiquement et hygrométriquement notre banc, nous avons utilisé deux humidificateurs d'air de la marque Fisher & Paykel : le modèle 950 et l'Airvo 2. Le modèle 950 nous a permis d'atteindre des températures comprises entre 27 °C et 37 °C, tandis que l'Airvo 2 nous a permis de varier les débits d'air entre 10 L/min et 60 L/min.



Figure 3 : L'humidificateur F&P Airvo 2 (à gauche) et le modèle 950 (à droite)

- **Générateur d'aérosol mono dispersé (VOAG)** : Cet équipement permet la production et l'émission contrôlée d'aérosols dans l'enceinte expérimentale via le Simulateur d'Émission Oropharyngée (S.E.O), assurant une homogénéité des particules émises pour des analyses précises. Il se compose d'une partie permettant de régler les paramètres de nos aérosols et d'une partie permettant la génération et la dispersion des aérosols.



Figure 5 : Image du VOAG

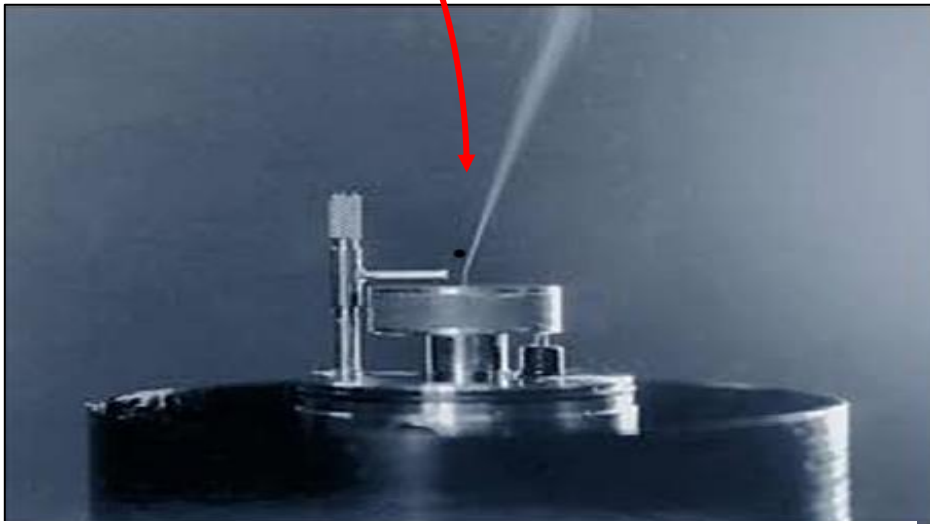


Figure 4 : Image du dispositif de dispersion des aérosols

Relation entre le diamètre d'une gouttelette d_g et paramètres du VOAG :

Un ensemble de variables permet de générer l'aérosol, une d'entre elle est le débit de notre liquide qui passe à travers la seringue que l'on définit de la manière suivante :

$$Q = \pi \left(\frac{d^2}{4} \right) v \quad (1)$$

Avec d le diamètre de la seringue et v la vitesse du liquide au sein du seringue.

Afin de paramétrer la fréquence de vibration du matériau piézoélectrique (en Hz) qui permet de fractionner notre jet en gouttelettes, nous avons utilisé la relation suivante :

$$f = \frac{6Q}{\pi d_g^3} \quad (2)$$

Ainsi le diamètre de goutte d_g peut-être exprimer en fonction des paramètres du VOAG

$$d_g = \left(\frac{6 \cdot d^2 \cdot v}{4f} \right)^{1/3} = \left(\frac{3}{2} \left(\frac{d^2 \cdot v}{f} \right) \right)^{1/3} \quad (3)$$

Tableau 1 : Paramètres de configuration du VOAG

Tailles des gouttelettes (μm)	40
Pression liquide (psi)	12
Fréquence (kHz)	68,58
Diamètre orifice (μm)	20
Vitesse seringue 60 ml (cm/sec)	$4,2 \cdot 10^{-4}$

Le schéma suivant permet de comprendre le fonctionnement de la paramétrisation du VOAG afin de générer et disperser l'aérosol

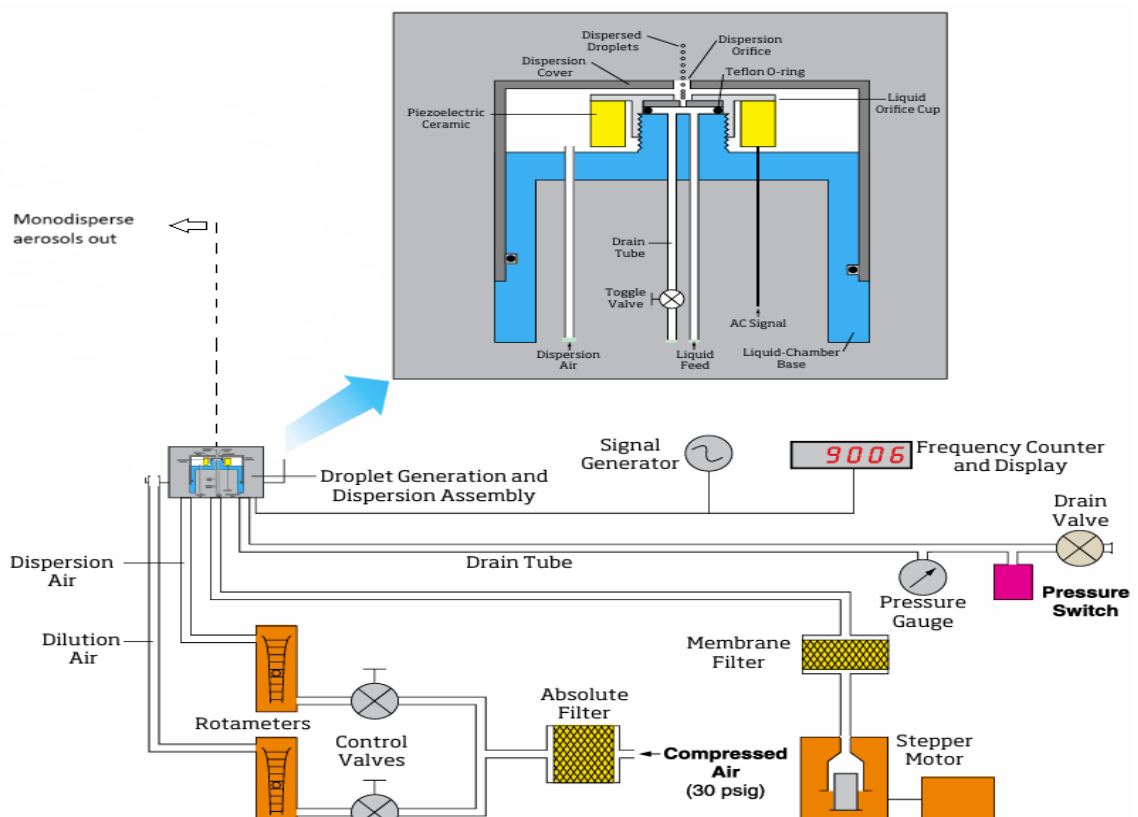


Figure 6 : Schéma explicatif du dispositif de dispersion des aérosols issu du manuel de fonctionnement du VOAG

- **Aerosol Particle Sizer (APS)** : Cet appareil est un compteur optique de particules, il est essentiel pour la mesure de la granulométrie des particules émises, permettant de déterminer la distribution de taille des aérosols. Pour analyser les tailles de particules, nous avons utilisé un APS modèle 3321 commercialisé par TSI. L'Aerodynamic Particle Sizer (APS) permet d'obtenir les valeurs du diamètre des particules D_{ae} et leurs concentrations via des processus de post-traitement. Toutefois, il est important de noter que l'APS n'est calibrée afin de mesurer des particules ayant une taille allant de 0,5 μm à 20 μm .



Figure 7 : Image du Aerosols Particules Sizer (APS)

- **Sioutas Personal Cascade Impactor Sampler** : Afin de réaliser les collectes des aérosols, nous avons utilisée l'impacteur en cascade Sioutas de SKC. Cet appareil utilise le procédé de collecte par impaction afin de collecter des particules allant jusqu'à 10 μm sur plusieurs étages en fonction de leur taille avec un débit de 9 L/min, fournissant une analyse granulométrique détaillée et précise.

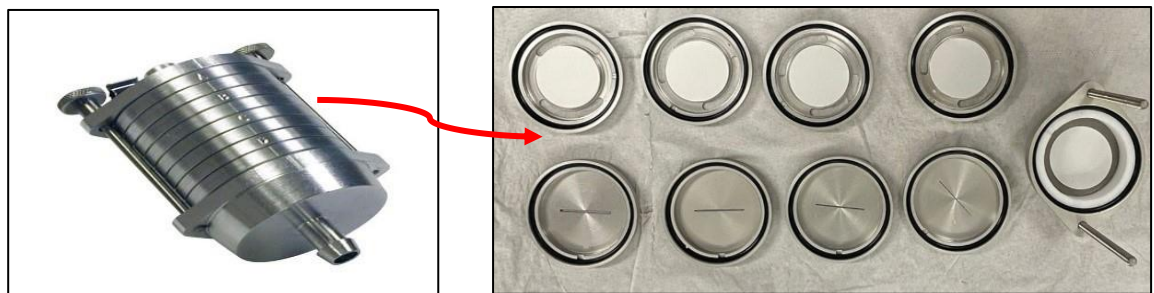


Figure 8 : Image de l'impacteur en cascade Sioutas (à gauche) et des différents étages (à droite)

Tableau 2 : Répartition des tailles de particules à chaque étage du Sioutas

Etage	Taille (μm)
A	2,5-10
B	1,0-2.5
C	0,50-1
D	0,25-0,50
Après-filtre	$\leq 0,25$

- **BioSampler (SKC)** : Cet appareil est employé pour la collecte des particules biologiques, préservant leur intégrité pour des analyses microbiologiques ultérieures. Il permet de capturer les microorganismes en suspension dans l'air tout en minimisant leur dénaturation. Il collecte des particules de 0,5 μm à 1 μm avec une efficacité de 80 % et des particules de 1 μm à 100 μm avec une efficacité de 100 %.



Figure 9 : SKC Biosamplers

- **Le Button Sampler** : est conçu pour l'échantillonnage personnel ou de zones à faible niveau, collectant efficacement les poussières inhalables de 100 μm de diamètre aérodynamique et les bioaérosols. Sa surface incurvée en acier inoxydable réduit les effets électrostatiques et optimise la collecte. Les orifices uniformément espacés permettent un échantillonnage multidirectionnel, tandis que la proximité du filtre minimise les pertes de transmission. Utilisant des filtres de 25 mm avec des pores de plus de 1 μm , il assure une faible contre-pression et des temps d'échantillonnage efficaces avec des pompes personnelles.



Figure 10 : Button SKC

- **Impressions 3D** : Nous avons imprimé en 3D deux pièces pour notre banc. La première, située dans la partie supérieure, est un diffuseur qui injecte de l'air humide à une température définie, et permet de rediriger l'injection d'aérosols vers les collecteurs. La seconde pièce, positionnée dans la partie inférieure, est conçue pour collecter les aérosols à l'aide de nos trois collecteurs (voir Annexe A).



Figure 11 : Images du diffuseur



Figure 12 : Image de la pièce permettant de rassembler les collecteurs

- **Spectrofluoromètre** : Après avoir réalisé la collecte des aérosols à l'aide des trois collecteurs, nous avons utilisé pour l'analyse spectrofluométrique de nos échantillons le spectrofluoromètre Horiba FluorMax 4. Cet appareil nous a permis de quantifier la concentration de fluorescéine et d'analyser les caractéristiques des particules.

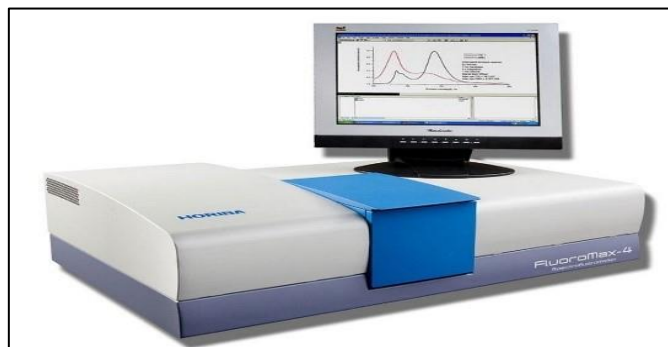


Figure 13 : Le Spectrofluoromètre Horiba FluorMax 4

- **L'Appareil multifonction Kimo Ami 310** : Cet instrument permet de mesurer en simultané des paramètres tels que la pression, la température (à l'aide du Pt100 et thermocouple), l'humidité, la qualité d'air (CO/CO₂), la vitesse d'air, le débit d'air (sondes à hélice et fil chaud), et la tachymétrie.



Figure 14 : L'appareil multifonction KIMO Ami 310

L'intégration de ces équipements dans notre banc expérimental permet une caractérisation exhaustive et précise des émissions respiratoires, tant du point de vue physique que biologique. Ces mesures fournissent des données cruciales pour comprendre la nature des particules respiratoires émises par les animaux et les humains, avec des applications potentielles dans les domaines de la santé publique, du bâtiment ou encore de l'agriculture.

V. Schéma du banc expérimental

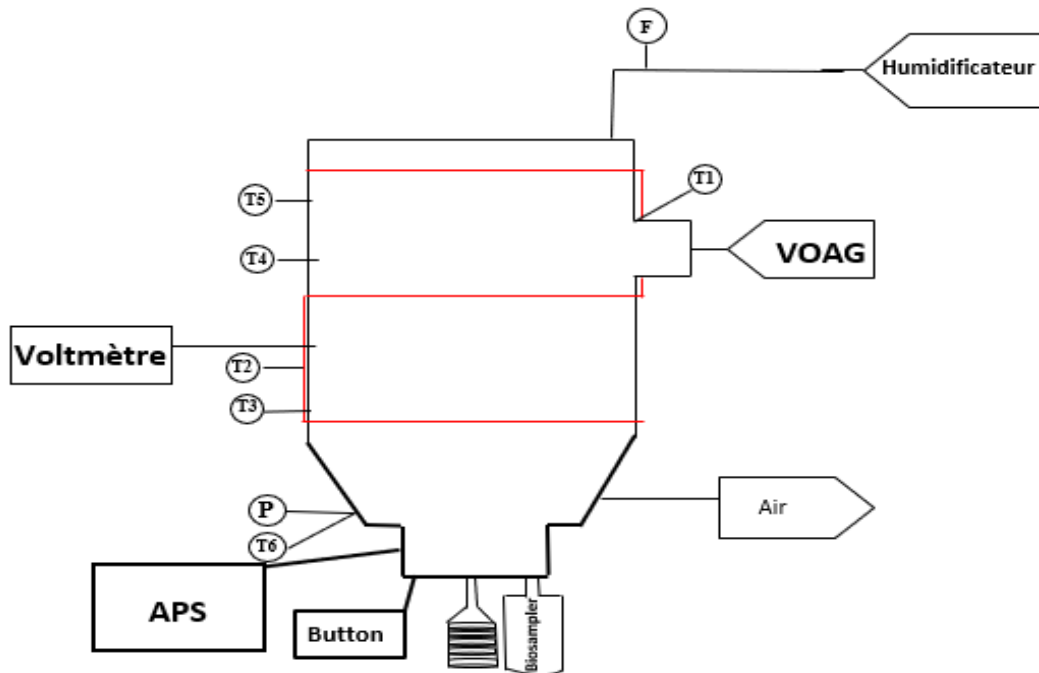


Figure 15 : Schéma des procédés du banc expérimental

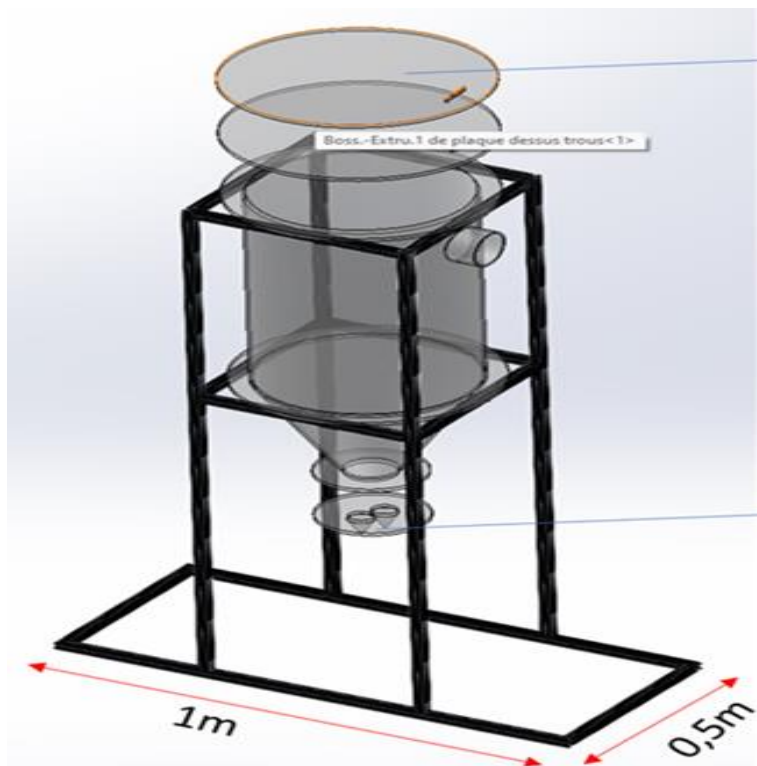


Figure 16 : Aperçu en 3D de notre banc expérimental

Le banc expérimental est de forme cylindrique et possède une ouverture étanche permettant l'insertion du générateur de particule.

Il est composé d'un VOAG générant des aérosols à 18 L/min positionné au niveau de l'ouverture.

A l'extrémité du banc se trouve une pièce imprimée en 3D spécialement conçue pour l'insertion de l'ensemble des métrologies : le SKC Button, le Bio sampler, l'impacteur SIOUTAS et l'APS permettant la collecte des particules.

Plusieurs thermocouples sont disposés à différents endroits du banc pour le conditionnement thermique :

- Le thermocouple (T1) effectue le suivi de la température à l'entrée du banc.
- La température du serpentin est suivie par le thermocouple (T2 et T3)

Le thermocouple (T4) relève la température interne du banc

- Le thermocouple (T5) relève la température externe du banc
- Le thermocouple (T6) relève la température de sortie du banc

Les aérosols générés par le VOAG sont entraînés par un écoulement d'air humide, humidifié par un humidificateur. L'air humide circule à travers un diffuseur d'air placé en haut du banc, configuré pour orienter l'aérosol vers les collecteurs.

Les aérosols sont alors acheminés vers l'APS à 5 L/min, le Button Sampler à 4 L/min, le Biosampler à 12.5 L/min, et le Sioutas Cascade Impactor à 9 L/min.

VI. Présentation et interprétation des résultats

A. Conditionnement Thermique et étanchéité du banc

L'objectif principal de ce test était de développer un programme de tests sans utilisation de fluorescéine. Pour ce faire, le diffuseur a été installé dans la partie supérieure du banc expérimental, tandis que les biocollecteurs ont été positionnés sur le banc. La sonde de mesure de température et d'humidité relative a été placée au centre du volume, à travers le passage destiné à l'introduction de la bouche ou du groin du cochon. Les étapes des tests ont été les suivantes : mise en marche du conditionnement thermique, mesure des débits et de la pression, vérification du blanc particulaire avec l'APS, d'abord sans puis avec l'humidificateur en fonctionnement. Ensuite, les trois biocollecteurs ont été mis en service pendant 30 minutes à 100 % d'humidité relative et 35 °C. Enfin, un examen visuel des médias de collecte a été réalisé pour vérifier l'intégrité des filtres utilisés (préleveurs Button et Sioutas) et le volume de liquide final (préleveur BioSampler).

a. Suivre de l'évolution de la concentration via l'APS

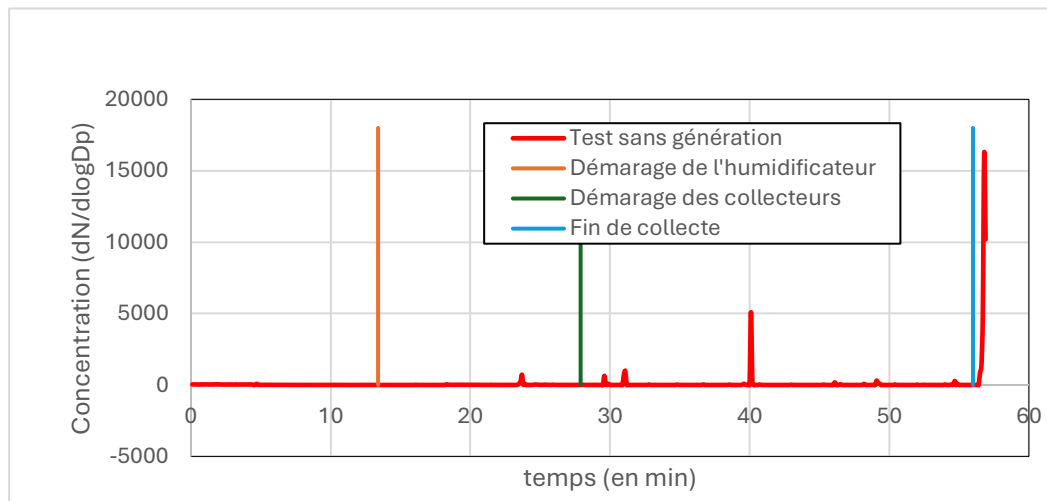


Figure 17 : Contrôle de l'intégrité des systèmes de collecte après une expérimentation sans émission d'aérosols

b. Examen visuel des médias de collecte

Après 30 minutes de fonctionnement des biocollecteurs, un examen visuel a été effectué pour vérifier l'intégrité des filtres utilisés (préleveurs Button et Sioutas) et le volume de liquide final (préleveur BioSampler).



Figure 18 : Les filtres du button et du sioutas

Les résultats obtenus montrent que le système de conditionnement thermique et hydrique fonctionne correctement, maintenant les conditions de température et d'humidité souhaitées. Cela confirme l'efficacité du système à créer un environnement contrôlé conformément aux spécifications établies.

La mesure de la différence de pression de 2 Pa entre l'intérieur et l'extérieur indique une bonne étanchéité du système, maintenant une légère surpression comme prévu. Cette performance garantit l'absence de fuites d'air (et donc d'aérosols) et le maintien des conditions internes stables.

L'examen visuel des médias de collecte n'a révélé aucun problème d'intégrité des filtres ou de volume de liquide, suggérant que les bio-collecteurs fonctionnent correctement. Globalement, les tests de conditionnement thermique, hydrique et d'étanchéité se sont déroulés avec succès, sans génération de fluorescéine. Ces résultats positifs sont prometteurs pour la suite du programme de tests.

c. Variation de température et d'humidité (changement de phase)

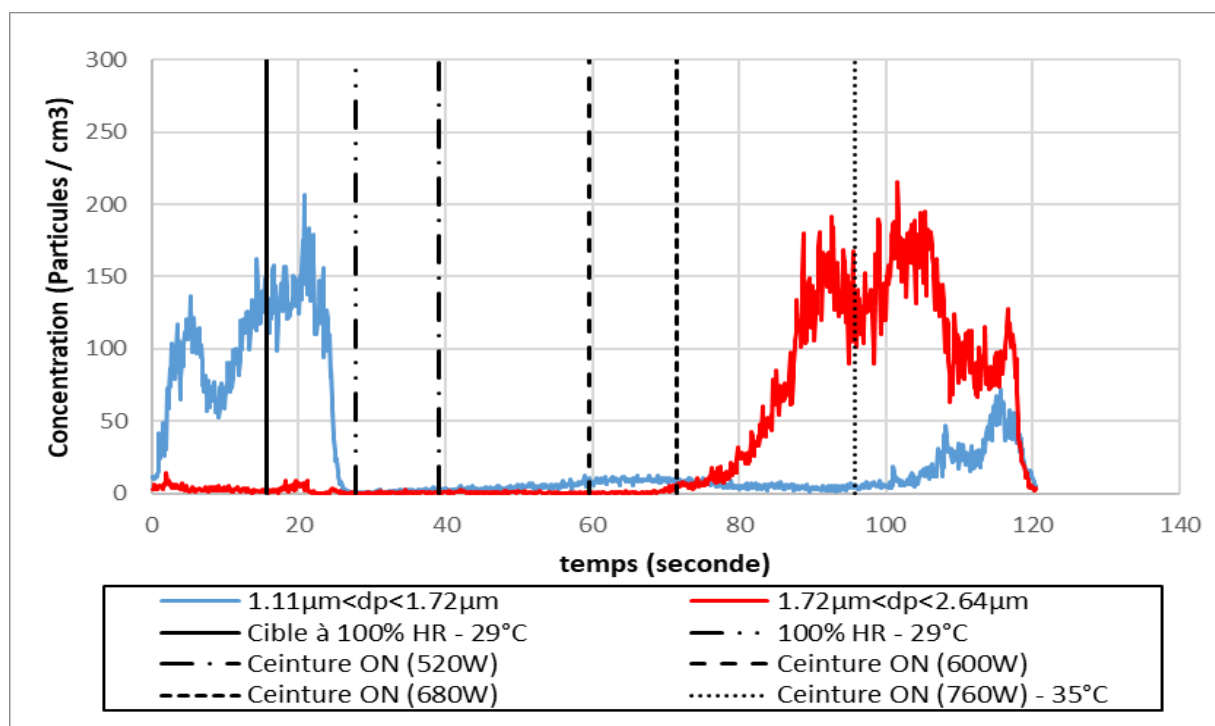


Figure 19 : Variation de la concentration en fonction du temps vue par l'APS

Entre 0 et 15 minutes, avec l'humidificateur et la ceinture éteints, les gouttes générées par le VOAG s'évaporent pour former des résidus secs de 1,5 µm de diamètre. Entre 15 et 28 minutes, avec l'humidificateur allumé et la ceinture éteinte, une phase transitoire se produit, et après environ 10 minutes, la concentration diminue progressivement. À 100% d'humidité et une température homogène, les gouttes de 40 µm ne s'évaporent plus et la concentration mesurée par l'APS est nulle (limite maximale de l'APS : 20 µm). Entre 28 et 120 minutes, avec l'humidificateur et la ceinture allumés,

la puissance de chauffe augmente progressivement. Lorsque la puissance atteint 760 W (environ 35°C), les gouttes s'évaporent complètement, formant des résidus secs d'environ 1,5 µm de diamètre.

Ci-dessous est détaillée la relation entre le diamètre d'une gouttelette et la mesure d'un résidu sec :

$$d_g = d_{ae} \cdot \frac{\rho_0^{1/2}}{c_m^{1/3} \cdot \rho_m^{1/6}} \quad (4)$$

B. Manipulations sur les Collecteurs

Les conditions expérimentales se déroulent sur cinq jours, avec une génération de résidus le matin et une génération de gouttes l'après-midi en utilisant un humidificateur. Pour la collecte des particules, divers collecteurs sont utilisés, notamment le Button, le Sioutas (à différents étages) et le Biosampler. La collecte des données est réalisée 30 minutes après le début de la procédure, avec une surveillance de la concentration des particules grâce à un APS.

a. Évolution de la Concentration en Fonction du Temps

L'évolution de la concentration des particules a été suivie au cours de chaque manipulation via l'APS. Sur ces deux graphes ci-dessous représente l'évolution de la concentration avec et sans l'humidificateur.

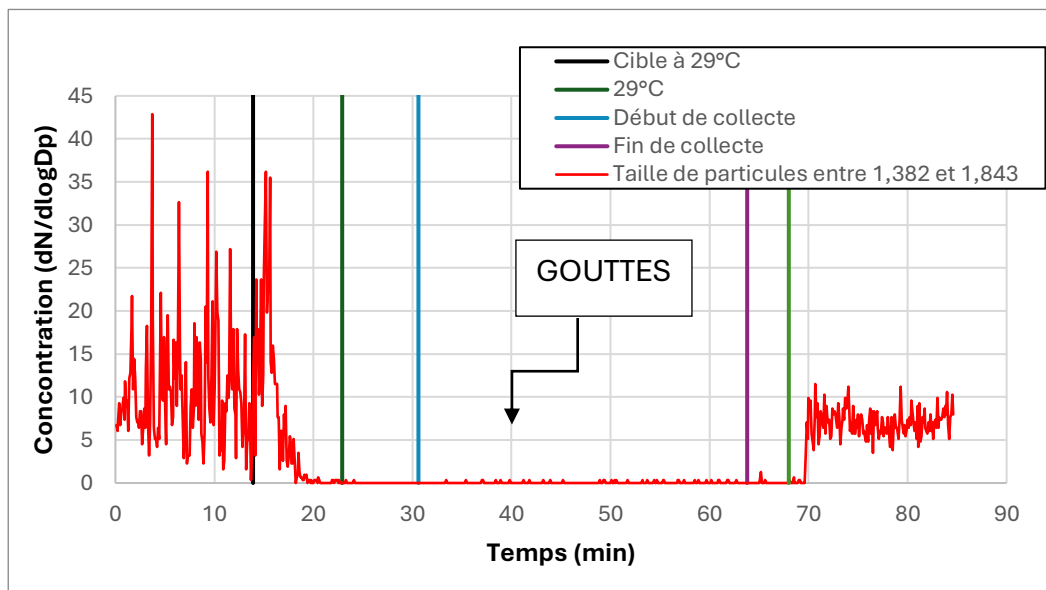


Figure 20 : La concentration de fluorescéine en fonction du temps pour les particules entre 1,382 µm et 1,842 µm avec une humidité (HR) de 100% et 29°C

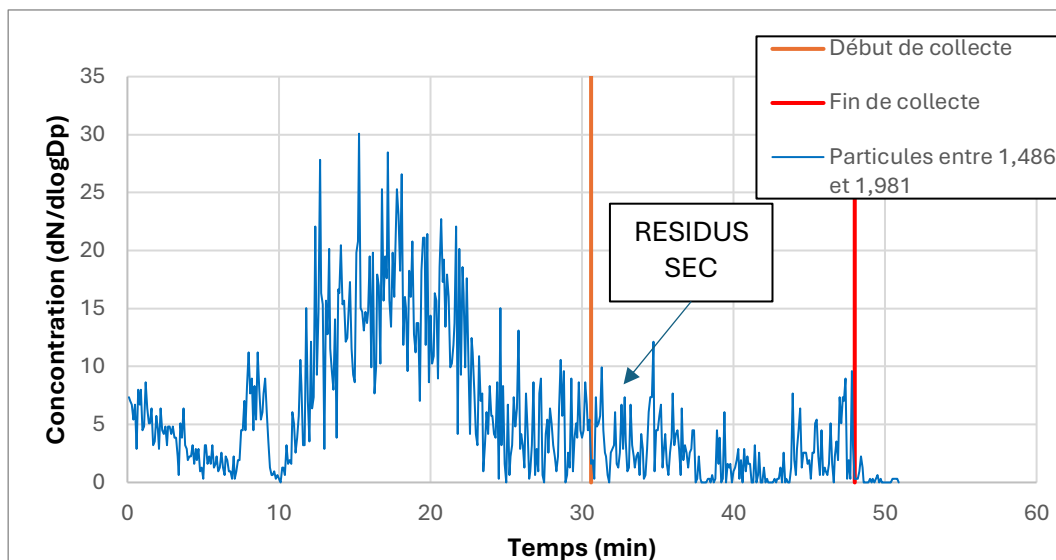


Figure 21 : la concentration en fonction du temps pour les particules entre 1,382 μm et 1,842 μm avec air sec

Les deux graphes présentés montrent l'évolution de la concentration de particules en fonction du temps, enregistrée par l'APS, afin de suivre la collecte des particules d'aérosols.

Sur le premier graphique (figure 21), lorsque l'humidificateur est allumé avec une température cible de 29°C, l'APS ne détecte plus de particules. Cela est dû à la limitation de l'APS, qui ne peut mesurer des particules que jusqu'à une taille de 20 μm . Avec l'humidificateur en fonctionnement, les particules d'aérosols générées sont probablement plus grosses que cette limite, rendant leur détection impossible pour l'APS.

En revanche, sur le deuxième graphe (figure 22), sans l'utilisation de l'humidificateur, les données de l'APS montrent une évolution de la concentration de particules dans une gamme de tailles précisée au cours de la collecte. Cela indique que, sans humidificateur, les particules restent dans une taille mesurable par l'APS, permettant ainsi de suivre leur concentration de manière efficace pendant toute la durée de la collecte.

b. Etudes des analyses spectrofluorimétriques

Les analyses portent sur les échantillons prélevés à partir des coupons et du biosamplir. Les filtres hydrophobes, fournis par le CSTB, ont une surface de 36 cm^2 et sont disposés sur chaque étage des dispositifs Sioutas et Button.

La concentration massique (en g/ml) est calculée à l'aide de la formule suivante :

$$C_{fluorescéine} = \frac{I_{mesurée}}{a} \cdot 10^{-11} \cdot F \quad (5)$$

Avec :

a : le coefficient directeur obtenu à partir de la gamme d'étalon (cps.ml/g)

F : le facteur de dilution de l'échantillon analysé

$I_{mesurée}$: intensité coups par seconde (cps)

Pour déterminer la masse de fluorescéine (en grammes) collectée sur les coupons et avec le biosampler, il faut multiplier la concentration massique $C_{fluorescéine}$ par le volume de la solution d'eau ammoniacale, qui est de 22 ml (composée de 20 ml d'eau ultrapure et de 2 ml d'ammoniaque), excepté pour le biosampler qui n'utilise pas d'ammoniaque.

$$m_{fluorescéine} = C_{fluorescéine} \cdot V_{E.U.P+NH_3} \quad (6)$$

c. Masse Collectée par les Collecteurs

La masse collectée par les collecteurs Button, Sioutas et Biosampler a été analysée. Les résultats montrent des variations en fonction des débits injectés et des conditions expérimentales.

Tableau 3 : Masse des collectes de goutte et résidus sec de fluorescéine sur les différents biocollecteurs

Jour	Débit injecter (L/min)	Concentration de fluorescéine (g/L)	Collecteur	Masse de résidus sec de fluorescéine (µg)	Masse (µg) gouttes
1	32,8	0,06	Sioutas	3,35	0,30
			Biosampler	2,20	0,84
			Button	1,32	0,50
2	32,8	0,009	Sioutas	0,25	1,11
			Biosampler	0,40	1,50
			Button	0,13	2,53
3			Sioutas	//	0,32
			Biosampler	//	7,15
			Button	//	0,06
4	50,9 (résidus)et 40,5 (goutte)	0,06	Sioutas	3,03	0,32
			Biosampler	4,02	6,68
			Button	0,56	2,65
5	40,5	0,06	Sioutas	//	0,09
			Biosampler	//	5,81
			Button	//	0,14

Cette illustration démontre que chaque système de collecte possède ses propres atouts en termes de taille des particules capturées et de rendement de collecte. Le Sioutas est particulièrement efficace pour les particules fines, tandis que le Biosampler et le Button sont mieux adaptés pour les particules plus grosses. Ces résultats sont cruciaux pour l'évaluation des risques de transmission et le développement de stratégies de prévention des maladies respiratoires.

d. Distribution de masse sur les différents Etage du Sioutas lors de la formation de résidus et gouttes

Ces deux diagrammes ci-dessous montre la distribution en masse dans les différents étages du Sioutas.

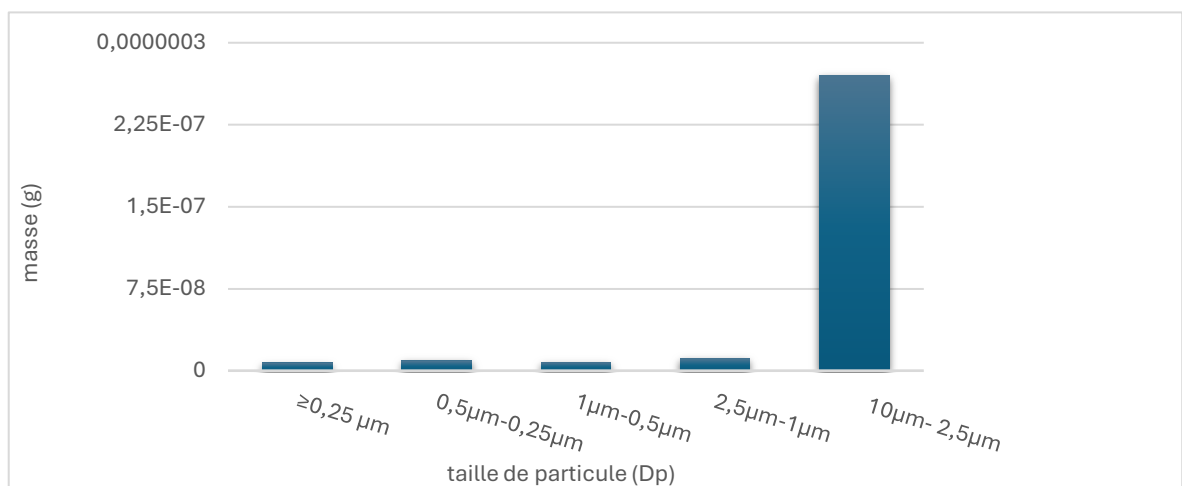


Figure 23 : répartition en masse de fluo sur les étages de la sioutas avec HR 100%

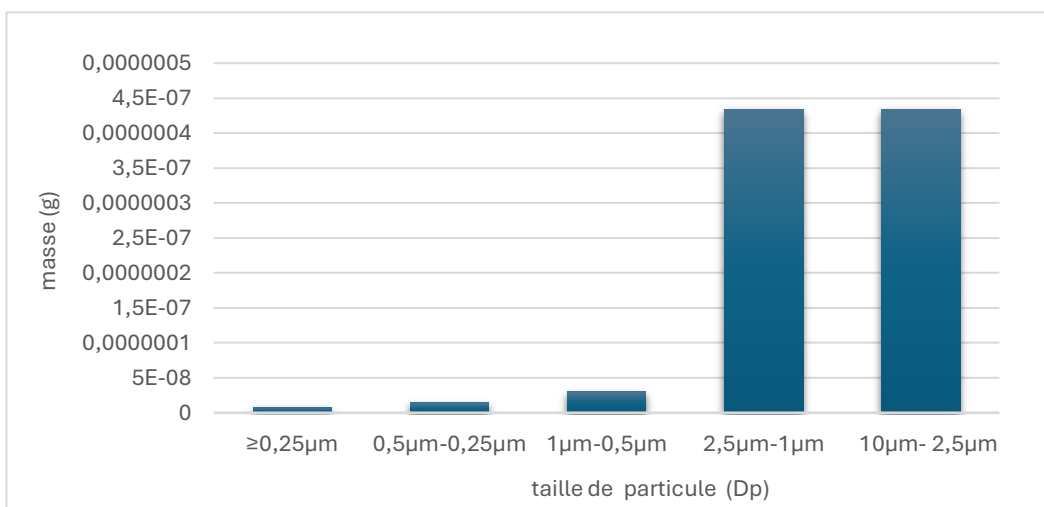


Figure 24 : répartition en masse de fluo sur les étages de la sioutas avec de l'air sec

La distribution de masse au niveau des cinq étages du Sioutas lors de la génération de particule avec humidificateur montre des dépôts de particules à l'étage A, mais ces dépôts sont très faibles comparés à ceux sans humidificateur. Cela s'explique par le fait que les gouttes générées ont un diamètre de 40 μm et que sans humidificateur ces particules deviennent des résidus secs. Concernant la taille sur l'APS, on observe des particules dont la taille varie entre 2 et 3 μm , ce qui correspond aux étages A et B, avec un faible dépôt sur les étages inférieurs.

C. Influence de la fréquence respiratoire sur la variation de pression

Des tests ont été effectués pour observer les variations de la pression causée par les respirations humaines dans le banc. La courbe ci-dessous illustre les résultats obtenus

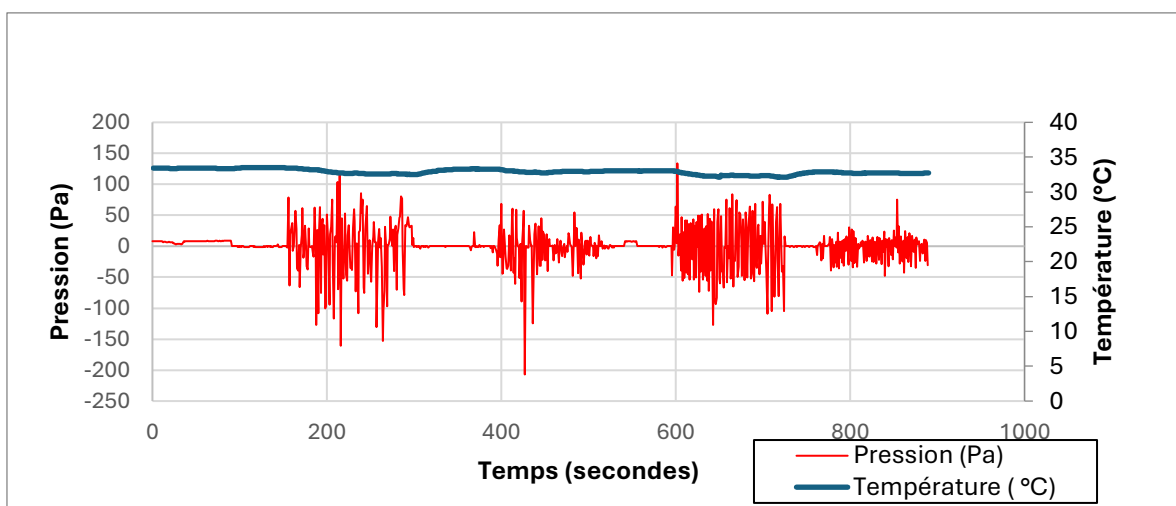


Figure 22 : variation de pression en fonction du temps

Cette courbe montre les fluctuations de pression correspondant à chaque respiration, on constate aussi que la température dans le banc reste relativement constante avec de très légères baisses lors des phases de respirations dans le banc. Cela nous offre des informations importantes sur les dynamiques respiratoires humaines dans ce contexte.

Conclusion

Comprendre les mécanismes d'émission et de transmission des maladies respiratoires dans les élevages porcins est essentiel pour la santé publique et la sécurité sanitaire. Ce projet, intégré au programme ANR DISPERS, vise à caractériser les particules respiratoires émises par les porcs infectés, étape cruciale pour améliorer la gestion des infections virales. Mon stage au CERTES, sous la supervision de monsieur Lyes AIT ALI YAHIA, avait pour objectif de développer et de caractériser un banc expérimental destiné à la collecte et à l'analyse de ces particules.

Les résultats ont permis de développer un banc expérimental capable de collecter et d'analyser les particules respiratoires dans des conditions contrôlées. Les tests ont confirmé l'efficacité du système de conditionnement thermique et hydrique, ainsi que son étanchéité. Nous avons répété ces tests à de nombreuses reprises durant la période de stage et cela nous a permis d'en déduire que nos mesures sont précises et reproductibles. Les analyses spectrofluorimétriques ont validé la méthode de collecte des particules, démontrant que le banc peut mesurer avec précision la masse de fluorescéine collectée et donc sera efficace afin de mesurer l'infectiosité des particules émises par les porcs lors de l'expérience en animalerie.

Ce projet a permis de créer un outil innovant pour l'étude des aérosols respiratoires, contribuant ainsi à la lutte contre les maladies respiratoires dans les élevages porcins et à la protection de la santé publique. Le succès de ce banc expérimental ouvre de nombreuses perspectives pour de futures recherches et collaborations internationales, renforçant notre capacité à gérer les infections virales dans les élevages et à prévenir leur transmission.

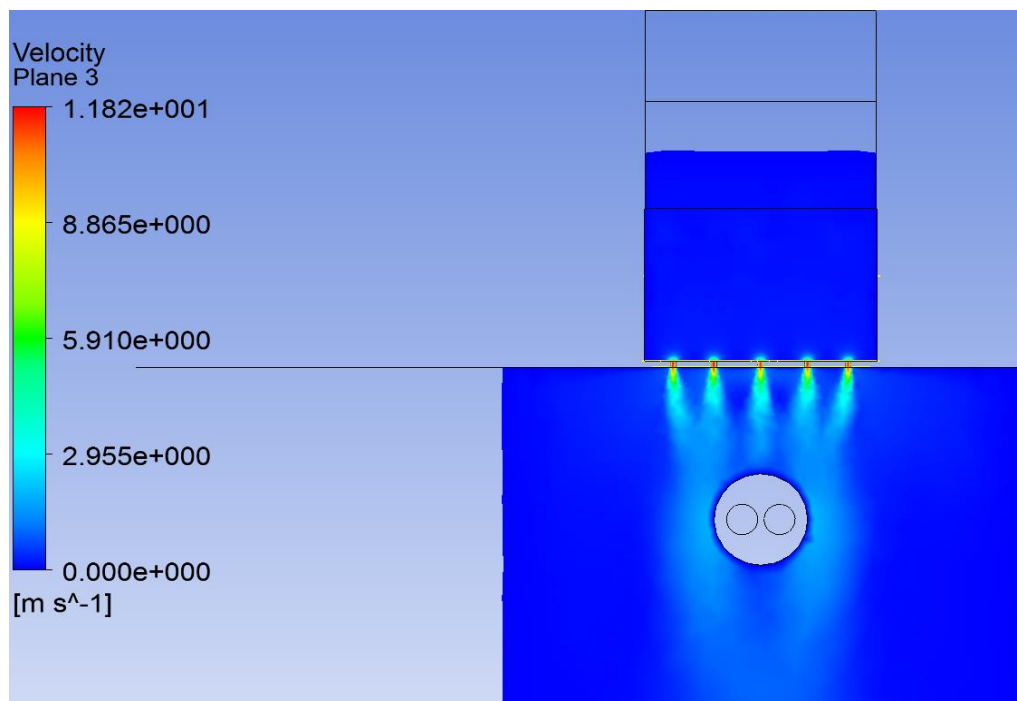
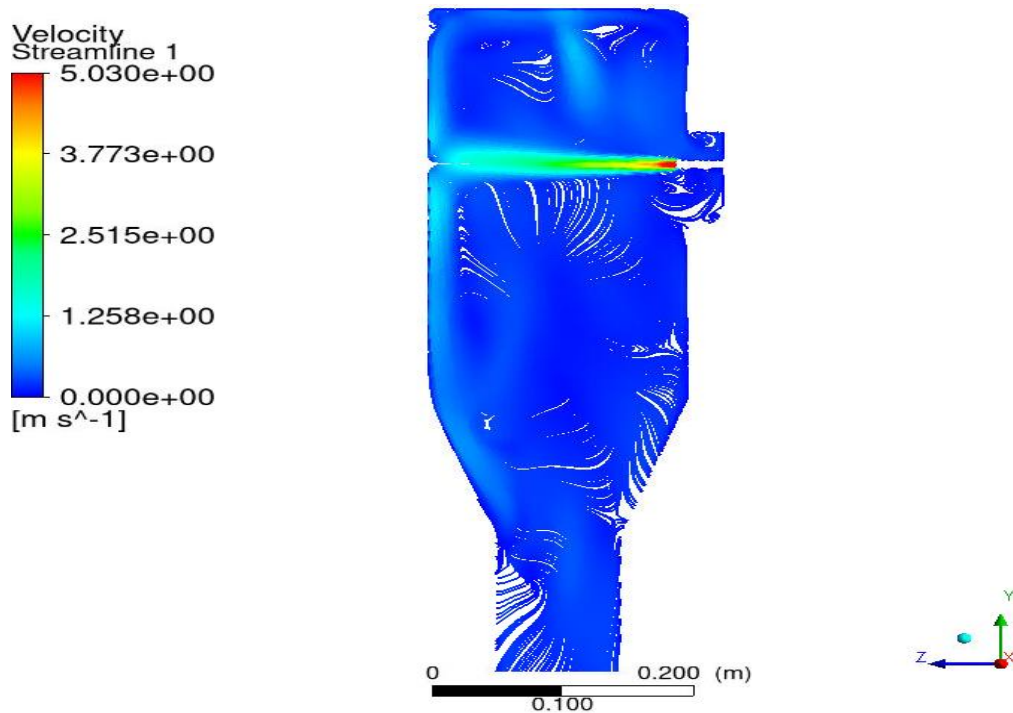
Mon stage en physique des aérosols a été une expérience enrichissante et formatrice, me permettant d'appliquer concrètement des compétences acquises lors de ma licence. J'ai approfondi ma compréhension des exigences du milieu professionnel et mis en œuvre des méthodes scientifiques pour relever des défis concrets, renforçant ainsi ma passion pour la physique tout en éveillant et approfondissant ma curiosité pour ce domaine.

Bibliographie

- [1] Burge, H.A., and W.R. Solomon. 1987. Sampling and analysis of biological aerosols Department of Internal Medicine, University of Michigan, Ann Arbor, USA.
- [2] Hinds, W.C. 1999. Aerosol Technology: Properties, Behavior and Measurement of Airborne Particles. John Wiley & Sons, Inc., USA. 504.
- [3] Flagan, R.C., and J.H. Seinfeld. 1988. Chapter 5: Aerosols. In Fundamentals of Air Pollution Engineering. Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ.
- [4] RENOUX (D.) et BOULAUD (A.). – Physique des aérosols. Parties 1 et 2. AF 3 612, AF 3 613. Traité Sciences fondamentales (2003).
- [5] Masclet, P. ; Marchand, N., Méthodes de prélèvement et d'analyse des aérosols, Techniques de l'Ingénieur, Mesures - Analyses, page 2, 10 juin 2004.
- [6] Tymen G., Répartition granulométrique de l'aérosol naturel et des particules radioactives issues du radon, thèse de doctorat d'état (Brest), 1979 ; Rapport CEA R 4965, 1980.
- [7] Renoux, A., La granulométrie des aérosols : Quelques idées sur les techniques permettant son obtention, Techniques de l'Ingénieur, Recherche, page 13, septembre 2001.
- [8] KLEITZ (A.) et BOULAUD (D.). – Granulométrie des particules en mouvement et des aérosols. R 2 360. Traité Mesures et Contrôle (1995).
- [9] Wilson J.C., Liu Byh, Aerodynamic Sizer Measurement by laser. Doppler Velocimetry, J. Aerosol Sci., 1980, 11/2, p. 139.
- [10] Gouesbet G., Grehan G., Maheu B., Generalized Lorenz-Mie Theory and Applications to optical sizing, In the Proc. 2nd Intl. Congress Opt. Particle Sizing, D. Hirleman Ed., Arizona State University Tempe, 1990
- [11] Bricard J., Madelaine G., Reiss P., Turpin P.-Y., Compteur de noyaux de condensation ‡ flux continu, C.R. Acad. Sciences, 1972, p. 275.
- [12] LIU, Li, *Expiratory droplet exposure between individuals in a ventilated room* (en ligne). The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong).

Annexes

Annexe A : Image des simulations ANSYS Fluent ayant permis de positionner le diffuseur sur le banc afin qu'il conduise les aérosols vers les collecteurs



Annexe B : Tableau récapitulatif des concentrations sur chaque étage de le Sioutas par jour

Concentration massique (Cm) pendant l'essai sur le Sioutas										
	Sans humidificateur					Avec humidificateur				
Jour	Stage A	Stage B	Stage C	Stage D	Stage FT	Stage A	Stage B	Stage C	Stage D	Stage FT
1	1,9733E-08	1,9733E-08	1,3536E-09	6,3749E-10	3,4949E-10	1,6615E-09	5,5352E-10	6,2859E-10	5,3127E-10	4,007E-10
2	1,8477E-09	3,185E-10	3,6405E-10	3,3031E-10	3,1729E-10	1,2279E-08	5,0417E-10	3,4625E-10	4,1032E-10	3,2368E-10
3	//	//	//	//	//	1,3041E-09	3,7173E-10	3,3072E-10	3,223E-10	2,787E-10
4	8,0112E-09	1,5243E-08	6,2115E-10	4,4317E-10	4,0781E-10	2,3141E-09	2,9019E-10	8,4459E-11	2,982E-10	2,7029E-10
5	//	//	//	//	//	2,5961E-10	1,1455E-10	6,9088E-11	3,6267E-10	1,4902E-10

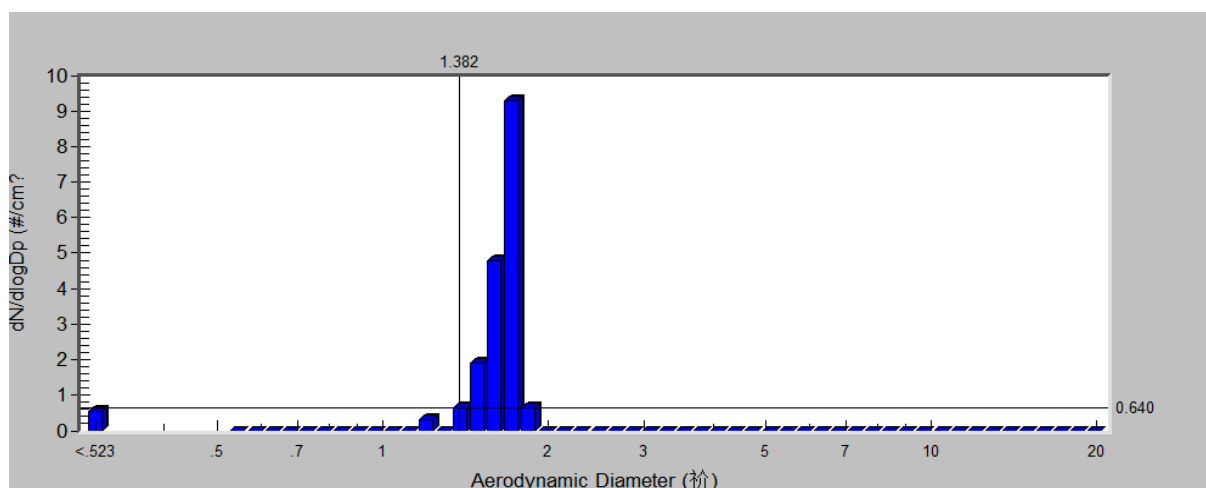
Annexe C : Tableau récapitulatif des concentrations dans le Biosampler par jour

Concentration massique pendant l'essai sur le biosampler		
Jour	Sans humidificateur	Avec humidificateur
1	7,05557E-08	1,59631E-08
2	7,69889E-09	2,8584E-08
3	//	8,8793E-08
4	4,93164E-08	1,03071E-07
5	//	8,95866E-08

Annexe D : Tableau récapitulatif des concentrations sur le coupon du button par jour

Concentration massique pendant l'essai sur le button		
Jour	Sans humidificateur	Avec humidificateur
1	7,34115E-09	2,77607E-09
2	7,28096E-10	1,40229E-08
3	//	2,09692E-10
4	2,00607E-09	1,18869E-08
5	//	6,21228E-10

Annexe E : Tailles des Particules Détectées par l'APS avec l'air sec



Annexe F : Tableau des différents facteurs de dilution pour un débit injecter de 40,5 L/mn

Facteur de dilution F		
	Débit (L/mn)	F
Injecter	40,5	/
La sioutas	9	0,222222222
Biosampler	12,5	0,308641975
Button	4	0,098765432

Annexe E :

Le but de ce paragraphe est d'établir la relation entre le diamètre d'une gouttelette d_g et le diamètre aérodynamique du résidu sec d_{ae} mesuré par l'APS.

Nous commençons par la relation initiale entre le diamètre d'une gouttelette d_g et le diamètre de masse équivalente d_{me} du résidu sec :

$$d_g = d_{me} \cdot c^{-1/3} \quad (4.1)$$

Où c représente la concentration volumique en particules, définie par :

$$c = \frac{c_m}{\rho_m} \quad (4.2)$$

Avec c_m la concentration massique (g/L) et ρ_m la masse volumique de la fluorescéine.

En substituant c dans l'équation (2.1), on obtient :

$$d_g = d_{me} \cdot \left(\frac{c_m}{\rho_m}\right)^{-1/3} \quad (4.3)$$

Ensuite, nous devons relier le diamètre de masse équivalente d_{me} au diamètre aérodynamique d_{ae} . La relation entre ces deux diamètres est donnée par :

$$d_{me} = d_{ae} \cdot \left(\frac{\rho_0}{\rho_m}\right)^{1/2} \cdot \left(\frac{x \cdot c_{ae}}{c_{me}}\right)^{1/2} \quad (4.5)$$

Avec x est le facteur de forme dynamique, ρ_0 est la masse volumique de référence, c_{ae} et c_{me} sont les coefficients de Cunningham pour les diamètres aérodynamique et de masse équivalente, respectivement.

En remplaçant d_{me} nous obtenons :

$$d_g = d_{ae} \cdot \frac{\rho_0^{1/2}}{c_m^{1/3} \cdot \rho_m^{1/6}} \cdot \left(\frac{x \cdot c_{ae}}{c_{me}}\right)^{1/2} \quad (4.6)$$

Pour simplifier l'équation (4.6), nous faisons les hypothèses suivantes :

Les diamètres aérodynamiques sont dans des gammes de tailles où les coefficients de Cunningham sont proches de 1, donc $c_{me} \approx c_{ae}$

Les gouttelettes et leurs résidus secs sont sphériques et non poreux, impliquant que le facteur de forme dynamique x soit égal à 1.

Ce qui donne finalement :

$$d_g = d_{ae} \cdot \frac{\rho_0^{1/2}}{c_m^{1/3} \cdot \rho_m^{1/6}} \quad (4.7)$$

Cette relation (4.7) établit le lien entre le diamètre d'une gouttelette d_g et le diamètre aérodynamique d_{ae} du résidu sec.